Hugo Marquerie 27/09/2026

Lem norma lp integral fn distribucion

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \in (0,\infty)$, $\|f\|_p^p = p\displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\,\mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x,\lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\,\mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = p\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

■